

# Entregable 3 — Respuesta de los modelos (resultado del solver)

**Universidad Nacional de Colombia** | Optimización 2026-1 **Autores:** David Ramírez · Jaisson Machado Bautista **Solver:** Gurobi 13.0.2 (gurobipy)

---

## 1. Resumen ejecutivo

Ambos modelos se resolvieron a **optimalidad certificada** (MIP gap 0.0000 %). El Set Covering se resolvió sobre la **instancia completa** 50×200; el Bin Packing se resolvió a óptimo sobre un **subconjunto de 40 de 120 ítems** debido al tope de la licencia restringida de Gurobi (2000 variables), con el interruptor `ITEM_LIMIT = None` listo para correr los 120 ítems en cuanto se active la licencia académica o WLS.

| Modelo             | Instancia         | Variables | Estado  | Objetivo          | Gap      | Tiempo |
|--------------------|-------------------|-----------|---------|-------------------|----------|--------|
| Set Covering (SCP) | 50×200 (completa) | 200       | OPTIMAL | costo = <b>42</b> | 0.0000 % | 0.06 s |
| Bin Packing (BPP)  | 40/120 ítems      | 1 640     | OPTIMAL | bins = <b>15</b>  | 0.0000 % | 0.09 s |

---

## 2. Set Covering — instancia 50×200 completa

- **Costo total óptimo:** 42
- **Columnas seleccionadas (9):** 27, 49, 65, 105, 140, 145, 168, 169, 181 (índice base 0)
- **Cobertura:** las 50 filas quedan cubiertas por al menos una columna elegida.

Dato revelador del log de Gurobi: la **relajación lineal en la raíz vale exactamente 42**, igual al óptimo entero. Es decir, el LP ya es entero —no hubo necesidad de ramificar más allá del nodo raíz (1 nodo explorado)—. Esto confirma empíricamente la conocida fortaleza de la formulación de cobertura: la brecha de integralidad en esta instancia es nula.

El solver pasó por soluciones heurísticas de costo 470 y 107 antes de cerrar en 42, lo que ilustra cuánto margen recortó el modelo exacto frente a una asignación ingenua.

```
Gurobi - Set Covering 50x200 - python models/set_covering.py

Instance: 50 rows, 200 columns
Restricted license - for non-production use only - expires 2027-11-29
Set parameter LogToConsole to value 1
Set parameter TimeLimit to value 300
Gurobi Optimizer version 13.0.2 build v13.0.2rc1 (linux64 - "Ubuntu 22.04.5 LTS")

CPU model: Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz, instruction set [SSE2|AVX|AVX2]
Thread count: 1 physical cores, 2 logical processors, using up to 2 threads

Non-default parameters:
TimeLimit 300

Optimize a model with 50 rows, 200 columns and 2091 nonzeros (Min)
Model fingerprint: 0x5d99a722
Model has 200 linear objective coefficients
Variable types: 0 continuous, 200 integer (200 binary)
Coefficient statistics:
  Matrix range    [1e+00, 1e+00]
  Objective range [1e+00, 1e+02]
  Bounds range    [1e+00, 1e+00]
  RHS range       [1e+00, 1e+00]

Found heuristic solution: objective 470.0000000
Presolve removed 0 rows and 136 columns
Presolve time: 0.00s
Presolved: 50 rows, 64 columns, 723 nonzeros
Found heuristic solution: objective 107.0000000
Variable types: 0 continuous, 64 integer (64 binary)

Root relaxation: objective 4.200000e+01, 24 iterations, 0.00 seconds (0.00 work units)

   Nodes |   Current Node   |   Objective Bounds   |   Work
  Expl Unexpl |  Obj  Depth IntInf | Incumbent  BestBd   Gap | It/Node Time
*    0     0           0   42.0000000  42.00000  0.00%   -    0s

Explored 1 nodes (24 simplex iterations) in 0.04 seconds (0.00 work units)
Thread count was 2 (of 2 available processors)

Solution count 3: 42 107 470

Optimal solution found (tolerance 1.00e-04)
Best objective 4.2000000000000e+01, best bound 4.2000000000000e+01, gap 0.0000%

=====
Status      : OPTIMAL
Total cost   : 42.00
Columns selected : 9
MIP gap      : 0.0000%
Solve time   : 0.06s
=====

Results saved to: /sessions/keen-optimistic-pascal/mnt/Proyecto/opti_caso_2026/results/set_covering_solution.txt
```

Figure 1: Salida de Gurobi — Set Covering

### 3. Bin Packing — subconjunto de 40 ítems

- **Contenedores usados (óptimo):** 15
- **Capacidad por contenedor:** 150
- **Peso total empacado:** 2 151 unidades en 40 ítems (peso medio 53.8)

Cota inferior continua:  $\lceil 2151 / 150 \rceil = \lceil 14.34 \rceil = 15$ . El solver reporta exactamente esa raíz LP (14.34) y cierra en 15. En otras palabras, **el óptimo iguala la cota de área**: el

empaquete es tan ajustado como físicamente es posible, sin desperdiciar un solo contenedor extra por fragmentación. Varios contenedores quedan llenos al 100 % (150/150).

```
Gurobi - Bin Packing 40/120 items (trial) - python models/bin_packing.py

Instance: 40 items, bin capacity = 150 [TRIAL MODE: reduced from 120 items]
Restricted license - for non-production use only - expires 2027-11-29
Set parameter LogToConsole to value 1
Set parameter TimeLimit to value 300
Gurobi Optimizer version 13.0.2 build v13.0.2rc1 (linux64 - "Ubuntu 22.04.5 LTS")

CPU model: Intel(R) Core(TM) i7-9750H CPU @ 2.60GHz, instruction set [SSE2|AVX|AVX2]
Thread count: 1 physical cores, 2 logical processors, using up to 2 threads

Non-default parameters:
TimeLimit 300

Optimize a model with 119 rows, 1640 columns and 3318 nonzeros (Min)
Model fingerprint: 0x9adfe5f0
Model has 40 linear objective coefficients
Variable types: 0 continuous, 1640 integer (1640 binary)
Coefficient statistics:
  Matrix range      [1e+00, 2e+02]
  Objective range   [1e+00, 1e+00]
  Bounds range      [1e+00, 1e+00]
  RHS range         [1e+00, 1e+00]

Presolve removed 2 rows and 2 columns
Presolve time: 0.02s
Presolved: 117 rows, 1638 columns, 3312 nonzeros
Variable types: 0 continuous, 1638 integer (1638 binary)
Found heuristic solution: objective 40.0000000
Found heuristic solution: objective 39.0000000

Root relaxation: objective 1.434000e+01, 306 iterations, 0.00 seconds (0.00 work units)

   Nodes |      Current Node |      Objective Bounds      |      Work
  Expl Unexpl |  Obj  Depth IntInf | Incumbent   BestBd   Gap | It/Node Time
-----
    0     0   14.34000    0  67   39.00000   14.34000  63.2%   -    0s
    0     0   15.00000    0  24   39.00000   15.00000  61.5%   -    0s
  H    0     0             15.0000000   15.00000  0.00%   -    0s
    0     0   15.00000    0  24   15.00000   15.00000  0.00%   -    0s

Explored 1 nodes (1122 simplex iterations) in 0.07 seconds (0.03 work units)
Thread count was 2 (of 2 available processors)

Solution count 3: 15 39 40

Optimal solution found (tolerance 1.00e-04)
Best objective 1.500000000000e+01, best bound 1.500000000000e+01, gap 0.00000%

=====
Status      : OPTIMAL
Bins used   : 15
MIP gap     : 0.00000%
Solve time  : 0.09s
=====

Results saved to: /sessions/keen-optimistic-pascal/mnt/Proyecto/opti_caso_2026/results/bin_packing_solution.txt
```

Figure 2: Salida de Gurobi — Bin Packing

### Nota sobre la instancia completa (120 ítems)

Para los 120 ítems, la suma de pesos es 6 917 y la cota continua es  $\lceil 6917/150 \rceil = 47$ , mientras que el óptimo documentado de la instancia Falkenauer u120\_01 es **48**. Ese hueco de exactamente un contenedor entre la cota relajada y el entero es el rasgo que

vuelve famoso al Bin Packing como caso difícil: la relajación LP es débil aun cuando la instancia parezca sencilla.

---

#### **4. Reproducibilidad**

Los resultados se regeneran con (entorno con licencia activa):

```
python models/set_covering.py  
python models/bin_packing.py
```

o ejecutando el notebook `notebooks/optimizacion_caso_2026_colab.ipynb` de principio a fin. Las salidas crudas quedan en `results/set_covering_solution.txt` y `results/bin_packing_solution.txt`.